

中国科学技术大学二〇二五年攻读硕士学位 研究生入学考试试题参考解析

考试科目: 自动控制理论

编号: 845

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试卷或草稿纸上均无效。

一、分析: 本题考查物理系统的建模。

解: (1) 调节阀处的液体质量流量为 Q_1 , 其体积流量为

$$\frac{Q_1}{\rho}$$

阀门至储罐管道长度产 (中科大官方群: 437258355) 生的延迟时间为

$$\frac{d}{v}$$

故在 t 时刻储罐入口的体积流量为

$$Q_{\lambda} = \frac{Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho}$$

液体压力 $P_2 \approx P_1$, 储罐上的液面流速为 $v_1 \approx 0$, 则从液面到底部出口建立伯努利方程

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g H = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

即

$$\rho g H = \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

解得

$$v_2 = \sqrt{2gH}$$

储罐出口处的液体质量流量为

$$Q_2 = \rho v_2 A_2$$

体积流量为

$$Q_{\text{出}} = \frac{Q_2}{\rho} = v_2 A_2 = A_2 \sqrt{2gH}$$

故在 t 时刻, 储罐内的液体水位 H 的变化速率满足

$$Q_{\lambda} - Q_{\text{出}} = A_1 \frac{dH}{dt}$$

即

$$\frac{Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho} - A_2 \sqrt{2gH} = A_1 \frac{dH}{dt}$$

则以入口流量 Q_1 为输入, 液 (中科大官方群: 437258355) 体 H 为输出的非线性微分方程为

$$A_1 \frac{dH}{dt} + A_2 \sqrt{2gH} = \frac{Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho}$$

(2) 由 (1) 知系统的非线性微分方程为

$$A_1 \frac{dH}{dt} + A_2 \sqrt{2gH} = \frac{Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho}$$

在平衡点 H^* 附近对非线性部分 $\sqrt{H}$ 泰勒展开, 并做一阶近似可得

$$\sqrt{H} \approx \sqrt{H^*} + \frac{1}{2\sqrt{H^*}} (H - H^*)$$

即

$$\Delta\sqrt{H} = \frac{1}{2\sqrt{H^*}} \Delta H$$

其中, 增量 $\Delta\sqrt{H} = \sqrt{H} - \sqrt{H^*}$, $\Delta H = H - H^*$, 则有

$$\sqrt{H} = \sqrt{H^*} + \Delta\sqrt{H} = \sqrt{H^*} + \frac{1}{2\sqrt{H^*}} \Delta H$$

$$H = H^* + \Delta H$$

因此

$$\frac{dH}{dt} = \frac{d(H^* + \Delta H)}{dt} = \frac{d\Delta H}{dt}$$

令增量 $\Delta Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right) = Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right) - Q_1^*$, 则有

$$Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right) = Q_1^* + \Delta Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)$$

原非线性微分方程为

$$A_1 \frac{dH}{dt} + A_2 \sqrt{2gH} = \frac{Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho}$$

可表示为

$$A_1 \frac{d\Delta H}{dt} + A_2 \sqrt{2g} \left(\sqrt{H^*} + \frac{1}{2\sqrt{H^*}} \Delta H \right) = \frac{Q_1^* + \Delta Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho}$$

在平衡点 Q_1^* , H^* 处, 液位维持稳定, 有 $Q_{\lambda} = Q_{\text{出}}$, 即

$$\frac{Q_1^*}{\rho} = A_2 \sqrt{2gH^*}$$

化简可得, 增量 ΔQ_1 , ΔH 的线性 (中科大官方群: 437258355) 微分方程模型为

$$A_1 \frac{d\Delta H}{dt} + A_2 \sqrt{\frac{g}{2H^*}} \Delta H = \frac{\Delta Q_1 \left(t - \frac{d}{v} \right)}{\rho}$$

对其在零初始条件下进行拉氏变换可得

$$A_1 s \Delta H(s) + A_2 \sqrt{\frac{g}{2H^*}} \Delta H(s) = \frac{e^{-\frac{d}{v}s}}{\rho} \Delta Q_1(s)$$

整理可得从增量 ΔQ_1 到增量 ΔH 的传递函数为

$$\frac{\Delta H(s)}{\Delta Q_1(s)} = \frac{e^{-\frac{d}{v}s}}{\rho \left(A_1 s + A_2 \sqrt{\frac{g}{2H^*}} \right)}$$

(3) 代入已知参数, 可得传递函数为

$$\frac{\Delta H(s)}{\Delta Q_1(s)} = \frac{e^{-\frac{d}{v}s}}{\rho \left(A_1 s + A_2 \sqrt{\frac{g}{2H^*}} \right)} = \frac{e^{-s}}{1000 \left(s + \frac{7\sqrt{10}}{1000} \right)} = \frac{e^{-s}}{1000s + 7\sqrt{10}}$$

频率特性为

$$\frac{\Delta H(j\omega)}{\Delta Q_1(j\omega)} = \frac{e^{-j\omega}}{j1000\omega + 7\sqrt{10}}$$

幅频特性为

$$\left| \frac{\Delta H(j\omega)}{\Delta Q_1(j\omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{(1000\omega)^2 + 490}}$$

相频特性为

$$\angle \left[\frac{\Delta H(j\omega)}{\Delta Q_1(j\omega)} \right] = -\arctan \frac{1000\omega}{7\sqrt{10}} - 57.3^\circ \omega$$

在频率 $\omega = 0.022 \text{ rad/s}$ 时, 频率特性的 (中科大官方群: 437258355) 幅值和相位分别为

$$\left| \frac{\Delta H(j0.022)}{\Delta Q_1(j0.022)} \right| = \frac{1}{\sqrt{(1000 \times 0.022)^2 + 490}} = \frac{1}{\sqrt{974}}$$

$$\angle \left[\frac{\Delta H(j0.022)}{\Delta Q_1(j0.022)} \right] = -\arctan \frac{1000 \times 0.022}{7\sqrt{10}} - 57.3^\circ \times 0.022 \approx 46.2606^\circ$$

评注: 本题涉及流体力学的部分知识, 难度较大, 对相关结论可以进行一些总结以便不时之需。另外, 第二小题中非线性的一阶近似是通过泰勒公式进行展开的, 只需要对泰勒公式学会应用即可。

二、分析: 本题考查奈奎斯特曲线的绘制和奈奎斯特稳定判据的应用。

解: (1) 当 $K_2 = 0$ 时, 由系统方框图可知, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s-2)}$$

其频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K_1}{j\omega(j\omega-2)} = \frac{-K_1}{4+\omega^2} + \frac{2K_1}{\omega(4+\omega^2)}j = P(\omega) + jQ(\omega)$$

其相频特性为:

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \left(180^\circ - \arctan \frac{\omega}{2} \right) = \arctan \frac{\omega}{2} - 270^\circ$$

当 $\omega \rightarrow 0^+$ 时, $P(0^+) \rightarrow -\frac{K_1}{4}$, $Q(0^+) \rightarrow +\infty$, $\varphi(0^+) \rightarrow -270^\circ$

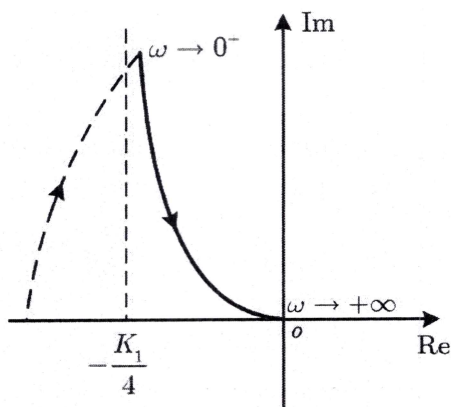
当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $P(+\infty) \rightarrow 0$, $Q(+\infty) \rightarrow 0$, $\varphi(+\infty) \rightarrow -180^\circ$

奈奎斯特曲线与实轴交点: 令 $G(j\omega)$ 虚部为 0, 即

$$Q(\omega) = \frac{2K_1}{\omega(4+\omega^2)} = 0$$

方程无解, 故奈奎斯特曲线 (中科大官方群: 437258355) 与实轴无交点。

绘制奈奎斯特曲线如下图所示。



由奈奎斯特曲线可知, $(-1, j0)$ 点左侧正穿越次数 $N^+ = 0$, 负穿越次数 $N^- = 0.5$, 且由开环传递函数可知, 右半平面开环极点数为 $P = 1$ 。

故由奈奎斯特判据可得, 位于右半平面的闭环极点数为

$$Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1 - 2(0 - 0.5) = 2 \neq 0$$

故闭环系统不稳定。

(2) 当 $K_2 > 0$ 时, 由系统方框图可知, 系统的开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{\frac{K_1}{s-2}}{1 + \frac{K_1 K_2}{s-2}} = \frac{K_1}{s(s + K_1 K_2 - 2)}$$

其频率特性为

$$\begin{aligned} G'(j\omega) &= \frac{K_1}{j\omega(j\omega + K_1 K_2 - 2)} \\ &= \frac{-K_1}{(2 - K_1 K_2)^2 + \omega^2} + \frac{K_1(2 - K_1 K_2)}{\omega[(2 - K_1 K_2)^2 + \omega^2]}j \\ &= P'(\omega) + jQ'(\omega) \end{aligned}$$

开环幅频特性为

$$A'(\omega) = \frac{K_1}{\omega \sqrt{\omega^2 + (K_1 K_2 - 2)^2}}$$

开环相频特性为

$$\varphi'(\omega) = \begin{cases} -90^\circ - \arctan \frac{\omega}{K_1 K_2 - 2}, & K_1 K_2 > 2 \\ -270^\circ + \arctan \frac{\omega}{2 - K_1 K_2}, & 0 < K_1 K_2 < 2 \end{cases}$$

对 $K_1 K_2$ 的取值进行分类讨论:

①当 $K_1 K_2 > 2$ 时, 奈奎斯特曲线 (中科大官方群: 437258355) 线起点、终点:

$$P'(0^+) \rightarrow \frac{-K_1}{(2 - K_1 K_2)^2}, \quad Q'(0^+) \rightarrow -\infty, \quad \phi'(\infty) \rightarrow -90^\circ$$

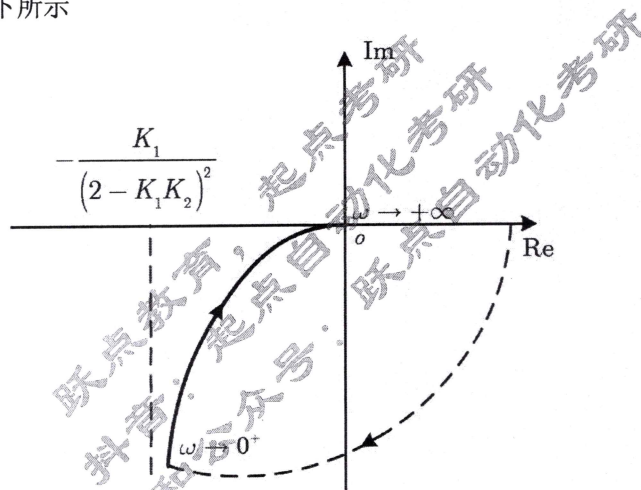
$$P'(+\infty) \rightarrow 0, \quad Q'(+\infty) \rightarrow 0, \quad \phi'(\infty) \rightarrow -180^\circ$$

奈奎斯特曲线与实轴交点: 令 $G'(j\omega)$ 虚部为 0, 即

$$Q(\omega) = \frac{K_1(2 - K_1 K_2)}{\omega[(2 - K_1 K_2)^2 + \omega^2]} = 0$$

方程无解, 故奈奎斯特曲线与实轴无交点。

绘制奈奎斯特曲线如下所示



由奈奎斯特曲线可知, $(-1, j0)$ 点左侧正穿越次数 $N^+ = 0$, 负穿越次数 $N^- = 0$, 且由开环

传递函数可知, 当 $K_1 K_2 > 2$ 时, 右半平面开环极点数 $P = 0$ 。

故由奈奎斯特稳定判据可得, 位于右半平面的闭环极点数为

$$Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$$

故闭环系统稳定。

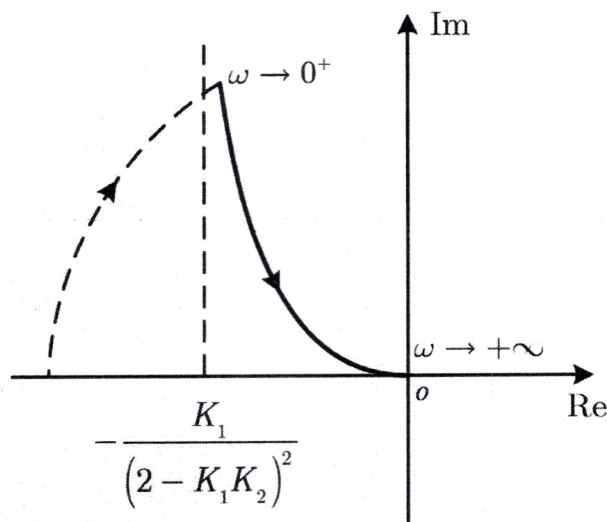
②当 $0 < K_1 K_2 < 2$ 时, 奈奎斯特 (中科大官方群: 437258355) 特曲线起点、终点:

$$P'(0^+) \rightarrow \frac{-K_1}{(2 - K_1 K_2)^2}, \quad Q'(0^+) \rightarrow +\infty, \quad \phi'(\infty) \rightarrow -270^\circ$$

$$P'(+\infty) \rightarrow 0, \quad Q'(+\infty) \rightarrow 0, \quad \phi'(\infty) \rightarrow -180^\circ,$$

同理可得, 当 $0 < K_1 K_2 < 2$ 时, 奈奎斯特曲线与实轴无交点。

绘制奈奎斯特曲线如下所示。



由奈奎斯特曲线可知, $(-1, j0)$ 点左侧正穿越次数 $N^+ = 0$, 负穿越次数 $N^- = 0.5$, 且由开

环传递函数可知, 当 $0 < K_1 K_2 < 2$ 时, 右半平面开环极点数 $P = 1$ 。

故由奈奎斯特稳定判据可得, 位于右半平面的闭环极点数为

$$Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1 - 2(0 - 0.5) = 2 \neq 0$$

故闭环系统不稳定。

综上, 引入速度反馈后, 闭环系统稳定的条件为 $K_1 K_2 > 2$ 。

评注: 绘制奈奎斯特曲线及应用奈奎斯特判据判稳是一类非常典型的题目, 一定要熟练掌握。

三、分析: 本题考查 PID 参数整定。

解: (1) 采用纯比例控制器 P , 其传递函数为

$$G_c(s) = K_p$$

被控对象纯滞后 $\tau = 0s$, 其传递函数为

$$G(s) = \frac{20}{s(s+2)}$$

系统的开环传递 (中科大官方群: 437258355) 函数为

$$G_k(s) = G_c(s)G(s) = \frac{20K_p}{s(s+2)}$$

根轨迹方程为

$$1 + G_k(s) = 0 \Rightarrow G_k(s) = -1$$

故当 K_p 从 0 变化到 $+\infty$ 时, 绘制闭环系统 180° 根轨迹。

① 开环极点: $p_1 = 0$, $p_2 = -2$, $n = 2$; 无开环零点, $m = 0$ 。

故有两条根轨迹分支, 且均趋于无穷远处。

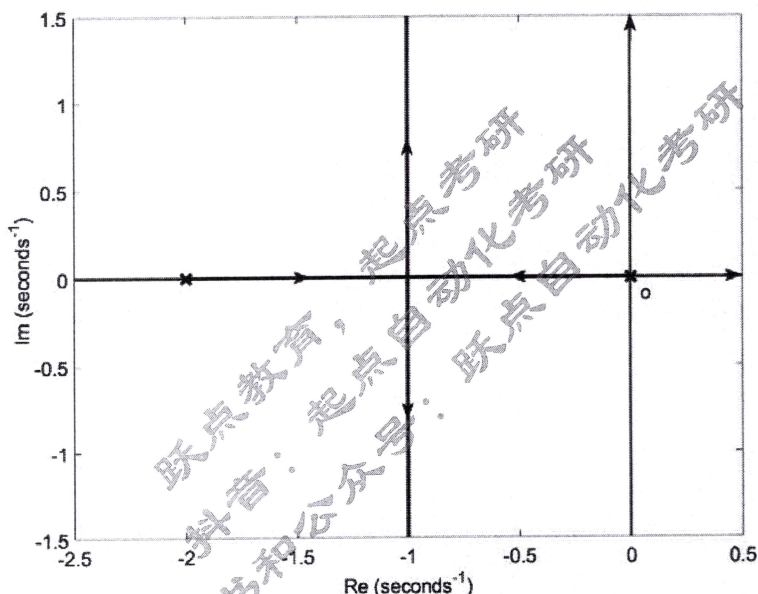
② 实轴上的根轨迹: $[-2, 0]$ 。

③ 分离点:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = 0$$

解得 $d = -1$ 。

绘制闭环系统根轨迹如下。



由根轨迹可知, 当 $K_p > 0$ 时, 闭环系统稳定, $K_p = 0$ 时, 闭环系统临界稳定。

(2) 采用纯比例控制器 P , 其传递函数为

$$G_c(s) = K_p$$

被控对象传递函数 (中科大官方群: 437258355) 数为

$$G(s) = \frac{20}{s(s+2)} e^{-\tau s}$$

系统的开环传递函数为

$$G_k(s) = G_c(s)G(s) = \frac{20K_p}{s(s+2)} e^{-\tau s}$$

频率特性为

$$G_k(j\omega) = \frac{20K_p}{j\omega(j\omega+2)} e^{-j\tau\omega}$$

幅频特性为

$$|G_k(j\omega)| = \frac{20K_p}{\omega\sqrt{\omega^2+4}}$$

相频特性为

$$\angle G_k(j\omega) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega}{2} - 57.3^\circ \tau\omega$$

系统产生临界振荡的振荡周期为

$$T_u = \pi \text{ 秒}$$

则振荡频率为

$$\omega_u = \frac{2\pi}{T_u} = 2 \text{ rad/s}$$

临界振荡的条件为

$$\begin{cases} |G_k(j\omega_u)| = \frac{20K_p}{\omega_u\sqrt{\omega_u^2+4}} \Big|_{\omega_u=2} = 1 \\ \angle G_k(j\omega_u) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega_u}{2} - 57.3^\circ \tau\omega_u \Big|_{\omega_u=2} = -180^\circ \end{cases}$$

解得比例控制器增益、纯滞后时间分别为

$$\begin{cases} K_{pu} = \frac{\sqrt{2}}{5} \\ \tau_u = \frac{\pi}{8} \text{ s} \end{cases}$$

(3) 由(2)知, 临界振荡的周期 $T_u = \pi$ 秒, 临界增益 $K_{pu} = \frac{\sqrt{2}}{5}$ 。

采用闭环齐格勒-尼科尔 (中科大官方群: 437258355) 斯整定法, 整定各控制器参数如下:

① P 控制器

$$K_p = 0.5K_{pu} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

② PI 控制器

$$K_p = 0.45K_{pu} = \frac{9\sqrt{2}}{100}$$

$$K_I = \frac{K_p}{T_i} = \frac{K_p}{0.85T_u} = \frac{9\sqrt{2}}{85\pi}$$

③ PID 控制器

$$K_p = 0.6K_{pu} = \frac{3\sqrt{2}}{25}$$

$$K_I = \frac{K_p}{T_i} = \frac{K_p}{0.5T_u} = \frac{6\sqrt{2}}{25\pi}$$

$$K_D = K_p \cdot T_d = K_p \cdot 0.125T_u = \frac{3\sqrt{2}}{200\pi}$$

(4) 假设被控对象为:

$$G_o(s) = \frac{20}{s} e^{-\frac{\pi}{8}s} = \frac{20}{s} e^{-0.4s}$$

根据过渡过程时间为在允许误差带为 $\Delta = 2\%$ 时,

$$\lambda = \frac{1.3925 - 0.3925}{4} = 0.25$$

则:

$$G_c = K_c = \frac{1}{K(\lambda + \tau)} = \frac{1}{20(0.25 + 0.3925)} \approx 0.078$$

则当被控对象为:

$$G_o = \frac{20}{s(s+2)} e^{-0.3925s}$$

控制器为:

$$G_c(s) = 0.078(s+2) = 0.156 + 0.078s$$

评注: 本题 PID 参数整定并未给出提示数值, 考生需记住对应的关系式, 不同的整定模型对应结果不一致。

四、分析: 本题考查非零初始条件下系统的状态响应和输出响应的求解。

解: (1) 由题可知, 系统的状 (中科大官方群: 437258355) 态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -17 & 15 \\ -15 & 13 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [7 \quad -6] x$$

由此可得

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+17 & -15 \\ 15 & s-13 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s+17 & -15 \\ 15 & s-13 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s-13}{(s+2)^2} & \frac{15}{(s+2)^2} \\ \frac{-15}{(s+2)^2} & \frac{s+17}{(s+2)^2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} - \frac{15}{(s+2)^2} & \frac{15}{(s+2)^2} \\ -\frac{15}{(s+2)^2} & \frac{1}{s+2} + \frac{15}{(s+2)^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故系统状态转移矩阵为

$$\Phi(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} e^{-2t} - 15te^{-2t} & 15te^{-2t} \\ -15te^{-2t} & e^{-2t} + 15te^{-2t} \end{bmatrix}$$

已知输入信号为单位阶跃信号, 即 $u=1(t)$, 且初始条件为 $x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$

故系统的状态响应为

$$\begin{aligned} x(t) &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau \\ &= \begin{bmatrix} e^{-2t} - 15te^{-2t} & 15te^{-2t} \\ -15te^{-2t} & e^{-2t} + 15te^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &\quad + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2(t-\tau)} - 15(t-\tau)e^{-2(t-\tau)} & 15(t-\tau)e^{-2(t-\tau)} \\ -15(t-\tau)e^{-2(t-\tau)} & e^{-2(t-\tau)} + 15(t-\tau)e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} d\tau \\ &= \begin{bmatrix} 1-2e^{-2t} \\ 1-2e^{-2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 可知, 系统在单位阶跃 (中科大学方群: 437258355) 输入下的状态响应为

$$x(t) = \begin{bmatrix} 1-2e^{-2t} \\ 1-2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

故单位阶跃输入下系统的输出响应为

$$y(t) = [7 \quad -6]x = [7 \quad -6] \begin{bmatrix} 1-2e^{-2t} \\ 1-2e^{-2t} \end{bmatrix} = 1-2e^{-2t}$$

由此可得

$$y'(t) = (1-2e^{-2t})' = 4e^{-2t}$$

故在整个运行期间 ($0 \leq t \leq \infty$), $y'(t) \geq 0$, 即输出响应 $y(t)$ 是单调递增的。

故输出响应 $y(t)$ 在 $t=0$ 时刻达到最小值, 即

$$y_{\min}(t) = y(0) = -1$$

由于输出响应 $y(t)$ 是单调递增的, 故不存在最大值。

评注: 考生应牢记掌握状态转移矩阵及状态响应的求解公式, 并注意计算。

五、分析: 本题考查李雅普洛夫稳定性分析和状态观测器的设计。

解: (1) 由系统的状态空间方程可得, 系统状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -a \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad -2]x$$

①判断系统能控性, 能控性 (中科大官方群: 437258355) 判别矩阵为

$$M = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank} M = 2 = n$, 故系统完全能控, 系统能控性与 a 无关。

②判断系统能观性, 能观性判别矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2a-2 \end{bmatrix}$$

若系统完全能观, 则能观性判别矩阵需满秩, 即

$$|N| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2a-2 \end{vmatrix} = 2a-4 \neq 0$$

即 $a \neq 2$ 时, 系统完全能观。

③李雅普洛夫意义下的状态稳定性。

要使系统满足李雅普洛夫意义下的状态稳定, 即 A 的所有特征值的实部小于等于 0, 且实部为 0 的特征值是 A 的最小多项式的单根。

A 阵的特征方程为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ -1 & \lambda+a \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda+a)+2 \\ &= \lambda^2 + (a-1)\lambda + 2 - a \end{aligned}$$

不妨设 $D(\lambda) = \lambda^2 + (a-1)\lambda + 2 - a$, 列劳斯表

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^2 & 1 & 2-a \\ \lambda & a-1 & \\ \lambda^0 & 2-a & \end{array}$$

当特征值均具有负实部时, 系统渐近稳定, 即劳斯表第一列系数均大于 0, 即

$$\begin{cases} a-1 > 0 \\ 2-a > 0 \end{cases}$$

解得 $1 < a < 2$ 。

再讨论劳斯表出现第一列系数为 0 的情况, 即 $a=1$ 或 $a=2$ 。

当 $a=1$ 时, 特征方程为

$$\lambda^2 + (a-1)\lambda + 2 - a = \lambda^2 + 1 = 0$$

解得特征值 $\lambda_{1,2} = \pm j$ 。

当 $a=1$ 时, 计算矩阵 A 的最 (中科大官方群: 437258355) 小多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

$(\lambda I - A)$ 的伴随矩阵为

$$\text{adj}(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} \lambda+1 & -2 \\ 1 & \lambda-1 \end{bmatrix}$$

$\text{adj}(\lambda I - A)$ 各元最大公因子 $d(\lambda) = 1$ 。故最小多项式为

$$\varphi(\lambda) = \frac{|\lambda I - A|}{d(\lambda)} = \frac{\lambda^2 + 1}{1} = \lambda^2 + 1$$

故特征值 $\lambda_1 = j$, $\lambda_2 = -j$ 为最小多项式 $\varphi(\lambda)$ 的单根, 故 $a=1$ 时, 系统满足李雅普洛夫意义下的状态稳定。

同理, 当 $a=2$ 时, 特征方程为

$$\lambda^2 + (a-1)\lambda + 2 - a = \lambda^2 + \lambda = 0$$

解得特征值 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -1$ 。

当 $a=2$ 时, 矩阵 A 的最小多项式为

$$\varphi'(\lambda) = \lambda^2 + \lambda$$

故特征值 $\lambda_1 = 0$ 为最小多项式 $\varphi'(\lambda)$ 的单根, 故 $a=2$ 时, 系统满足李雅普洛夫意义下的状态稳定。

综上所述, 当 $1 \leq a \leq 2$ 时, 系统满足李雅普洛夫意义下的状态稳定。

④输出稳定性, 系统的传递函数为:

$$\begin{aligned} W(s) &= C(sI - A)^{-1}B = [1 \quad -2] \begin{bmatrix} s-1 & 2 \\ -1 & s+a \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s+a-2}{(s-1)(s+a)+2} = \frac{s+a-2}{s^2 + (a-1)s + 2 - a} \end{aligned}$$

系统特征方程:

$$D(s) = s^2 + (a-1)s + 2 - a = 0$$

列劳斯表

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 2-a \\ s & a-1 & \\ s^0 & 2-a & \end{array}$$

由劳斯判据可知, 当劳斯表第一列系数大于 0 时, 即 $1 < a < 2$ 时, 系统稳定。

通过观察传递函数形式, 可知当 $a=2$ 时, 存在零 (中科大官方群: 437258355) 极点对消, 此时传递函数为

$$W(s) = \frac{s+a-2}{s^2 + (a-1)s + 2 - a} = \frac{s}{s^2 + s} = \frac{1}{s+1}$$

此时极点为 $s=-1$, 位于 s 左半平面, 故系统 BIBO 稳定。

综上, 当 $1 < a \leq 2$ 时, 系统 BIBO 稳定。

(2) 由 (1) 可知, 当 $a=1$ 时, 系统完全可观, 故存在状态观测器, 且 $\text{rank} C = 1$

构造变换阵作线性变换, 设

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

得

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = CT = [1 \quad -2] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [0 \quad 1]$$

由于状态变量 $\bar{x}_2$ 可由 $\bar{y}$ 直接提供, 故只需设计一维状态观测器, 引入观测器矩阵 $\bar{G} = g$,

得观测器特征多 (中科大官方群: 437258355) 项式为

$$f(\lambda) = \left| \lambda - (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21}) \right| = \left| \lambda - (1 + 2g) \right| = \lambda - (1 + 2g)$$

期望特征多项式为

$$f^*(\lambda) = \lambda + 5$$

比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 对应项系数, 可得

$$-(1 + 2g) = 5$$

解得 $g = -3$, 即观测器矩阵 $\bar{G} = -3$

故观测器方程为

$$\dot{\hat{w}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{w} + [(\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\bar{G} + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})]\bar{y} + [\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2]u$$

$$\hat{x}_1 = \hat{w} + \bar{G}\bar{y}$$

即

$$\dot{\hat{w}} = -5\hat{w} + 13\bar{y} + 3u$$

$$\hat{x}_1 = \hat{w} - 3\bar{y}$$

经线性变换后的状 (中科大官方群: 437258355) 态估计值为

$$\hat{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{w} + \bar{G}\bar{y} \\ \bar{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \hat{w} + \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \bar{y} = \begin{bmatrix} \hat{w} - 3\bar{y} \\ \bar{y} \end{bmatrix}$$

作线性变换, 得到原系统的状态估计

$$\dot{x} = T\hat{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\bar{w}} - 3\bar{y} \\ \bar{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\bar{w} - 5\bar{y} \\ \bar{w} - 3\bar{y} \end{bmatrix}$$

评注: 本题考查知识点较为综合, 考生应熟练掌握能控性、能观性、李雅普洛夫意义下的状态稳定性和输出稳定性的判断, 在讨论特征根实部的正负时, 可借助劳斯判据进行判断。

六、分析: 本题考查现代控制理论的证明。

(1) 设同一传递函数的两个最小实现分别为:

$$\Sigma_1: \begin{cases} \dot{x} = A_1x + B_1u \\ y = C_1x \end{cases}$$

$$\Sigma_2: \begin{cases} \dot{z} = A_2z + B_2u \\ y = C_2z \end{cases}$$

由于两者均为同一传递函数 $G(s)$ 的最小实现, 故满足:

① 两个最小实现均是完全可 (中科大官方群: 437258355) 控且可观的, 即 Σ_1 和 Σ_2 的可控性判别矩阵与可观性判别矩阵均满秩。

② 传递函数相同, 即

$$C_1(sI - A_1)^{-1}B_1 = C_2(sI - A_2)^{-1}B_2$$

构造线性变换矩阵 T : 由于 Σ_1 和 Σ_2 均可控, 其可控性判别矩阵分别为

$$M_1 = \begin{bmatrix} B_1 & A_1B_1 & \cdots & A_1^{n-1}B_1 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} B_2 & A_2B_2 & \cdots & A_2^{n-1}B_2 \end{bmatrix}$$

由于 M_1 和 M_2 均为非奇异矩阵, 故存在非奇异矩阵 T 满足:

$$M_2 = TM_1 \Rightarrow T = M_2M_1^{-1}$$

由 $M_2 = TM_1$, 对比两个矩阵的列元素, 可得

$$B_2 = TB_1$$

$$A_2 B_2 = T A_1 B_1$$

...

$$A_2^{n-1} B_2 = T A_1^{n-1} B_1$$

由此可得

$$T A_1^k B_1 = A_2^k B_2 = A_2^k T B_1, \quad k \geq 0$$

特别地, 当 $k=1$ 时, 有

$$T A_1 B_1 = A_2 T B_1 \Rightarrow T A_1 = A_2 T \Rightarrow A_2 = T A_1 T^{-1}$$

由于传递函数 (中科大官方群: 437258355) 相同, 故对任意 s , 有

$$C_1 (sI - A_1)^{-1} B_1 = C_2 (sI - A_2)^{-1} B_2$$

代入 $A_2 = T A_1 T^{-1}$ 和 $B_2 = T B_1$, 得:

$$\begin{aligned} C_1 (sI - A_1)^{-1} B_1 &= C_2 (sI - T A_1 T^{-1})^{-1} T B_1 \\ &= C_2 T (sI - A_1)^{-1} T^{-1} T B_1 \\ &= C_2 T (sI - A_1)^{-1} B_1 \end{aligned}$$

故 $C_2 T = C_1$, 即 $C_2 = C_1 T^{-1}$ 。

综上所述, 同一传递函数的两个最小实现 Σ_1 和 Σ_2 可通过非奇异矩阵 T 进行相互转换, 故同一传递函数的两个最小实现一定是相互等价的。

(2) 由题可知, $\{A, \bar{b}\}$ 可控, 故其能控性判别矩阵 $M = \begin{bmatrix} \bar{b} & A\bar{b} & \cdots & A^{n-1}\bar{b} \end{bmatrix}$ 的秩为 n , $M_1 = \begin{bmatrix} \bar{b} & A\bar{b} & \cdots & A^{n-2}\bar{b} \end{bmatrix}$ 的秩为 $(n-1)$ 。显然, M_1 的 n 个行线性相关, 于是存在 n 维非零行向量 c , 使得 $cM_1 = 0$, 即 $c\bar{b} = cA\bar{b} = \cdots = cA^{n-2}\bar{b} = 0$ 。又因 $cM \neq 0$, 故 $cA^{n-1}\bar{b} \neq 0$ 。
能观性判别 (中科大官方群: 437258355) 矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{bmatrix}$$

计算

$$NM = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & Ab & \cdots & A^{n-1}b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cb & cAb & cA^2b & \cdots & cA^{n-1}b \\ cAb & cA^2b & \cdots & cA^{n-1}b \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ cA^{n-2}b & cA^{n-1}b \\ cA^{n-1}b \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & cA^{n-1}b \\ 0 & 0 & \cdots & cA^{n-1}b \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ 0 & cA^{n-1}b \\ cA^{n-1}b \end{bmatrix}$$

由此可知, 矩阵 NM 为非奇异三角阵, 由于矩阵 M 满秩, 即 M 为非奇异矩阵, 故 N 也为非奇异矩阵, 即能观性判别矩阵满秩, 于是 $\{A, c\}$ 可观测, 证明完毕。

评注: 本题考查的证明难度较大, 两个小题均从能控性判别矩阵和能观性判别矩阵的关系入手, 考生应重点掌握本 (中科大官方群: 437258355) 题思路。